Ders 7 Çalışma Özeti

Ders 7 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Kimyasal risk etmenleri (önceki dersin devamı)
  - Kimyasalların güvenlik risklerini etkileyen faktörler: patlama limitleri, parlama noktası, kaynama noktası, yanma noktası, fiziksel hal, kimyasal özellikler.
  - Kimyasal risklerle baş etme: kaynakta, ortamda ve kişide önlem.
- Tehlike sembolleri ve işaretleri
  - Patlayıcı, oksitleyici, zehirli, sağlığa zararlı (yeni sembol), basınçlı gaz (yeni sembol), yanıcı/parlayıcı, korozif, tahriş edici, çevre için zararlı (ekotoksik).
  - Eski çarpı (X) sembolü yerine artık ünlem işareti kullanılır.
- Eski ve yeni etiketleme terimleri
  - R ibaresi (risk) yerine H ifadesi (zararlılık), S ibaresi (güvenlik) yerine P ifadesi (önlem) kullanılır.
  - "Müstahzar" yerine "karışım" denir.
  - Örnek etiket ve GHS etiketi incelendi.
- Kimyasalı başka kaba aktarma
  - Küçük kabın üzerine kimyasalın adı, aktarma tarihi ve son kullanma tarihi yazılır.
- Malzeme güvenlik bilgi formları
  - Kimyasalı taşıyan, depolayan, kullanan ve üreten herkesin tehlikeyi doğru değerlendirmesini sağlar.
  - Formlar Türkçe ve anlaşılır olmalıdır.
- Kimyasal atıkların bertarafı
  - Tehlikeli atıklar belediye çöpüne verilmez. Bakanlıktan lisanslı firmalar bu atıkları alır ve bertaraf eder.
- Maruziyet terimleri
  - Eşik limit değer, maksimum tolere edilen doz, kabul edilebilir günlük alım, eşik doz, maksimum müsaade edilen konsantrasyon.
  - Zaman ağırlıklı ortalama (TWA), kısa süreli maruziyet limiti (STEL, genellikle 15 dakika), tavan değer (ceiling).
- Biyolojik risk etmenlerine giriş
  - Tanım: enfeksiyon, alerji veya zehirlenmeye neden olabilen mikroorganizmalar (genetiği değiştirilmiş olanlar dahil), hücre kültürleri ve insan parazitleri.
  - İlgili mevzuat: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik.
  - Biyolojik etkenlere maruziyet olabilecek işler (yönetmelik eki): gıda üretimi, tarım, hayvanlarla çalışma, sağlık hizmetleri, laboratuvarlar, atık ve kanalizasyon arıtma tesisleri.
  - Biyolojik etkenlerin 4 risk grubu.
  - Risk değerlendirmesi, Bakanlığa bildirim, risklerin azaltılması, hijyen önlemleri.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Tehlike sembolleri özetini kendiniz inceleyin ve iyice öğrenin.
- Karbonmonoksit ve karbondioksitin insan sağlığına etkileri arasındaki farkı bilin.
  - Hoca bunu "hep soruyorum" dedi.
- Biyolojik etkenlerin 4 grubunu ve tablosunu öğrenin.
- Grup 3 ve Grup 4 biyolojik etkenler için acil eylem planı hazırlanır.

- Grup 2, 3 veya 4 etken ilk kez kullanılacaksa işe başlamadan en az 30 gün önce Bakanlığa bildirilir.
- Önceliğimiz her zaman toplu koruma önlemidir.
  - Örnekler: genel havalandırma, çukurun etrafına bariyer, havuz suyunun klorlanması.
- Tehlikeli bir işi mümkün olan en az sayıda çalışan yapmalıdır.

Kısa Tekrar Notları

- Kimyasal risk kontrolü: kaynakta, ortamda, kişide.
- R ibaresi yerine H ifadesi (zararlılık), S ibaresi yerine P ifadesi (önlem). Müstahzar yerine karışım.
- Aktarılan kimyasalın kabına ad, aktarma tarihi ve son kullanma tarihi yazılır.
- TWA: günde 7-8 saat (altyazı, 00:18:53, 00:20:17; yaygın tanımda büyük olasılıkla 8 saat), haftada 40 saat üzerinden ortalama. STEL: genellikle 15 dakika. Ceiling: kısa süre bile aşılmaz.
- Biyolojik etken grupları:
  - Grup 1: insanda hastalık yapma olasılığı yok.
  - Grup 2: hastalık yapar, toplumda yayılma olasılığı yok, etkili tedavi var.
  - Grup 3: ağır hastalık yapar, toplumda yayılma riski var, etkili tedavi var.
  - Grup 4: ağır hastalık yapar, toplumda yayılma ihtimali var, etkili koruma ve tedavi yok (00:27:58).
- Grup 3 ve 4: acil eylem planı. Grup 2, 3, 4 ilk kullanım: en az 30 gün önce Bakanlığa bildirim.
- Toplu koruma, kişisel korumadan önce gelir.

Detaylı Açıklamalar

Tehlike sembolleri

- **Patlayıcı:** kıvılcım, ısınma, alev, çarpma ve sürtünme ile patlayabilir. Ateş ve ısıdan uzak tutulur. Uygun mesafede durulur ve koruyucu giysi giyilir.
- **Oksitleyici:** havasız ortamda bile yanmayı başlatabilir. Yanıcı maddelerle karışınca patlayabilir. Bu yüzden oksitleyici ile yanıcı maddeler yan yana depolanmaz. Kaynak işlemi yapılan yerde tutulmaz.
- **Zehirli:** ağız, deri ve solunum yoluyla zehirlenme yapar.
- **Sağlığa zararlı (yeni sembol, insan figürü):** kısa veya uzun dönemde sağlığa zarar verebilir. Kanser riski taşıyabilir. Bu sembol ışınla ilgili değildir. Ciltle temas, ağız ve solunum yoluyla alınma riskini anlatır.
- **Basınçlı gaz (yeni sembol):** basınç altında gaz içerir. Isıtılırsa patlayabilir. Çıkan gaz çok soğuk olabilir.
- **Korozif:** canlı dokuyu tahrip eder, metali aşındırır. Göz ve deri korunur. Metallerden uzak tutulur.
- **Tahriş edici (ünlem işareti):** deri ve göze zarar verir. Altyazıda ozon tabakasına zarar verdikleri de söylenir (00:09:41).
- **Ekotoksik:** suda ve doğadaki canlılara zarar verir. Doğaya dökülmez.

Etiket örneği

- H ifadesi örnekleri: “Cilt tahrişine yol açar”, “Suda yaşayan organizmalar için uzun süreli toksik etki”, “Alevlenir sıvı ve buhar”.
- P ifadesi örnekleri: “Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun”, “Koruyucu eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın”, “Kirlenmiş giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın”.
- Eski etiketlerde maddenin adı, simgesi, R ve S cümleleri, firmanın adı ve adresi bulunur.

Biyolojik etkenlerde risk değerlendirmesi

- Önce işyerindeki biyolojik etkenler Grup 1-4’e göre sınıflandırılır.
- Yetkili makamların önerileri ve işçilerde görülebilecek hastalık, alerjik ve toksik etkiler hakkında bilgi toplanır.

- Birden fazla etken varsa bütün etkenler birlikte dikkate alınır.
- Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.
- İşveren, risk değerlendirmesinde kullandığı bilgileri istendiğinde Bakanlığa vermek zorundadır.
- Bakanlığa bildirilenler: risk değerlendirmesi sonuçları, maruziyet olan işler, maruz kalan işçi sayısı, İSG sorumlusu, çalışma yöntemleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.

Risklerin azaltılması

- Mümkünse maruziyet önlenir. Mümkün değilse en aza indirilir.
- Maruz kalan işçi sayısı mümkün olan en az sayıda tutulur.
- Çalışma süreçleri, etkenin ortama yayılmasını önleyecek şekilde düzenlenir.
- Önce toplu koruma, sonra kişisel koruma.
- Hijyen önlemleri, biyolojik risk işareti, kaza planları, atıkların güvenli toplanması ve taşınması.

Ders sonrası notlar

- Derste aşırı yanıcı sıvı için “kaynama noktası en fazla 135 derece” dendi (00:08:49). Bu değer büyük olasılıkla **35 °C**’dir. Eski sınıflandırmada aşırı yanıcı sıvının parlama noktası büyük olasılıkla 0 °C’nin altında, kaynama noktası 35 °C veya altındadır.
- Derste eşik limit değerin birimi için “gram bölü metre küp” dendi. Havadaki kimyasallar için genellikle **mg/m³** veya **ppm** kullanılır.
- Derste Türkçe etiketleme için “Türkçe olamıyor” dendi (00:15:48). Mevzuata göre (büyük olasılıkla SEA Yönetmeliği) Türkiye’de piyasaya sunulan kimyasalların etiketi ve güvenlik bilgi formu büyük olasılıkla **Türkçe olmalıdır**. Hocanın sözü büyük olasılıkla sahadaki uygulamayı anlatır.
- COVID-19 etkeni (SARS-CoV-2) AB mevzuatında büyük olasılıkla **Grup 3** biyolojik etken olarak sınıflandırıldı. Derste de sonunda Grup 3 daha mantıklı olarak kabul edildi (00:28:57).
- Karbonmonoksit (CO) ve karbondioksit (CO_2) farkı (ayrıntılar altyazıda yok, büyük olasılıkla):
  - CO renksiz, kokusuz ve zehirlidir. Hemoglobine oksijenden çok daha güçlü bağlanır. Kanın oksijen taşımasını engeller. Yanıcıdır.
  - CO_2 zehirli değildir ama boğucudur. Ortamdaki oksijeni azaltır. Yüksek derişimde solunumu bozar. Yanmaz.
- Altyazıdaki “redobaktyk”, “Kırtlara” gibi ifadeler konuşma tanıma hatasıdır. Anlamları kayıttan çıkarılamadı.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.